

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas

Índice

3.	Tema 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas	2
3.1.	Ecuaciones de primer y segundo grado	2
3.2.	Ecuaciones reducibles y con radicales	3
3.3.	Inecuaciones	4
3.4.	Sistemas lineales	5
3.5.	Sistemas no lineales y problemas	6

3. Tema 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas

3.1. Ecuaciones de primer y segundo grado

Una ecuación es una igualdad con incógnitas. Transformaciones equivalentes: sumar o restar la misma expresión en ambos miembros y multiplicar o dividir por un número no nulo.

Ecuación cuadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina el número de soluciones reales.

Ejemplo resuelto

$x^2 - 5x + 6 = 0$ se factoriza como $(x - 2)(x - 3) = 0$; por tanto, $x = 2$ o $x = 3$.

3.2. Ecuaciones reducibles y con radicales

Las ecuaciones bicuadradas tienen forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Se hace $t = x^2$, se resuelve en t y después se vuelve a x .

En ecuaciones racionales se eliminan denominadores mediante el mínimo común múltiplo, respetando las restricciones.

En ecuaciones con radicales:

1. Aislar un radical.
2. Elevar al cuadrado.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. Comprobar todas las soluciones en la ecuación original.

Elevar al cuadrado puede introducir soluciones extrañas.

3.3. Inecuaciones

Una inecuación expresa una desigualdad. Al multiplicar o dividir por un número negativo, el signo cambia de sentido.

Para inecuaciones polinómicas o racionales se factoriza, se localizan los puntos críticos y se construye una tabla de signos.

Ejemplo resuelto

$$(x - 1)(x + 3) \leq 0$$

Los puntos críticos son -3 y 1 . El producto es no positivo entre ellos, así que la solución es $[-3, 1]$.

En una fracción, los ceros del denominador nunca se incluyen.

3.4. Sistemas lineales

Un sistema lineal de dos ecuaciones puede resolverse por sustitución, igualación o reducción.

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Puede ser compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

Geoméricamente, representa dos rectas que se cortan, coinciden o son paralelas.

Ejemplo resuelto

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases} \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3, y = 1.$$

3.5. Sistemas no lineales y problemas

En sistemas no lineales aparece al menos una ecuación de grado superior. Se despeja una variable y se sustituye, o se aprovechan estructuras como suma-producto.

Para plantear problemas:

1. Definir claramente las incógnitas.
2. Traducir cada dato a una ecuación.
3. Resolver y comprobar.
4. Responder con unidades y contexto.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Inecuaciones: factorizar, marcar puntos críticos, estudiar signos y recordar que al dividir por negativo se invierte el signo.

Sistemas: sustitución, igualación o reducción. Comprobar siempre restricciones y soluciones obtenidas al elevar al cuadrado.